TECHNICAL DESIGN MEMO	
方案编号 HOLOOR-ST426-355-100	版本 / 日期 V1.0 / 2026-08-13

355 nm HOLO/OR 线形 Top-Hat 聚焦系统技术方案

基于 ST-426-I-Y-A 与厂商 TopHatSim 模型 · 目标 1.5 mm × 1.0 µm · 工作距离 100 mm

项目	内容
选定路线	HOLO/OR 标准线形 Angular Top-Hat DOE + 分轴柱面后级
厂商型号	ST-426-I-Y-A（官方条目备注 Optimized 355nm；订货前须书面确认）
仿真环境	MATLAB 9.7.0.1190202 (R2019b)，厂商 TopHatSim.p
最终指标	X 全宽 1.5 mm；Y 全宽 1.0 µm；末级工作距离 100 mm
系统长度	激光出口至目标面约 700 mm

方案结论 采用 ST-426-I-Y-A。HOLO/OR 黑箱模型直接给出 f=100 mm 时约 0.452935 mm 的原生线形 Top-Hat；后级 X 向柱面角倍率 3.311734× 将其映射为 1.5 mm，Y 向柱面扩束至 54.24 mm 并由 fY=100 mm 柱面镜聚焦至 1.0 µm。

验收边界 厂商 TopHatSim 只输出焦面强度，不输出复场相位和波前。因此本文件对 1.5 mm × 1.0 µm 强度分布给出计算闭环；“X 向终端平行度”为采购/实验验收项，不能由该黑箱模型宣称已验证。

编制目的：形成可供光机设计、采购询价、MATLAB 复算与实验验收共同使用的单一技术基线。

执行摘要

本方案遵循以下约束：激光后的第一个光学元件必须为扩束透镜；仅第一组扩束镜采用 X/Y 等光焦度的圆对称透镜；后续光束尺寸按 X、Y 分轴控制；Y 向工作距离取 100 mm；目标焦面形成 X=1.5 mm 的均匀线宽与 Y=1.0 µm 的高斯窄宽。

HOLO/OR ST-426-I-Y-A 是本方案的核心强度整形元件。厂商模型在 355 nm、6 mm 入射光斑、15 mm 通光口径和 100 mm 理想傅里叶透镜条件下生成线形 Top-Hat。R2019b 实际提取的 exp(-2) 原生线宽为 0.4529349 mm，与产品全角 4.5257 mrad 的小角度计算 0.45257 mm 相符。

原生线宽之后不再对 X 方向进行大幅先扩后缩。X 向只设置一组 3.311734× 角倍率的伽利略柱面中继；Y 向则单独扩束至 54.24 mm，以满足 355 nm、M^2=1.2、fY=100 mm 条件下的 1.0 µm 全宽要求。最终采用交叉放置的 X/Y 柱面聚焦镜，而不是新增圆对称透镜。

内容索引

章节	主题	用途
1–2	需求、选型与指标	定义可采购、可测量的技术基线
3	系统方案与元件表	给出 0–700 mm 光机布置
4	XZ / YZ 光路图	核对各轴光焦度和口径
5–6	模型原理与数学模型	说明 HOLO/OR、傅里叶聚焦和分轴缩放
7–8	MATLAB 方法与结果	说明厂商黑箱调用、指标提取和输出
9–11	公差、风险、验收	规定供应商确认与实验验证项目
附录	资料包与参考资料	保证复算可追溯

关键工程判断 若“最终平面 X 向平行光”是指输出复场的波前曲率接近无穷，而不是焦面线形强度，则标准 Angular Top-Hat + 傅里叶透镜路线本身不能仅凭强度曲线完成证明。应要求 HOLO/OR 提供复场/Zemax 黑箱，或改订其可产生准直线光的定制模块。

1. 需求与设计输入

类别	参数	设计值 / 约束	定义与备注
光源	波长 λ	355 nm	紫外；采购 DOE 与所有镀膜均按 355 nm 确认
光源	光束质量 M^2	1.2（设计输入）	用于 Y 向衍射极限束腰估算
光源	激光出口直径	1.0 mm	全 $1/e^2$ 直径；第一元件即扩束负透镜
DOE 入射	光斑直径	6.0 mm	圆形、准直、全 $1/e^2$ 直径
DOE 入射	通光口径	15 mm	HOLO/OR 模型输入；元件外径另按机械规格确认
焦面 X	Top-Hat 全宽	1.5 mm	强度 I=exp(-2)·Imax 处的全宽
焦面 X	中央 90% 均匀度	计算 99.48%	定义为中央 90% 区间 Imin/Imax
焦面 Y	高斯全宽	1.0 μm	强度 I=exp(-2)·Imax 处的全宽
结构	末级工作距离	100 mm	末级交叉柱面聚焦镜至目标面
结构	系统总长	约 700 mm	激光出口至目标面
结构	圆对称元件	仅 SBE1/SBE2	其后均为分轴柱面元件或无 Y 光焦度 DOE

2. HOLO/OR 型号选取

选定型号：ST-426-I-Y-A。其属于 HOLO/OR Angular Top-Hat / Stable Top-Hat 线形整形器系列。官方产品条目给出全角 4.5257 mrad、线形输出，并在备注中标注“Optimized 355nm”。本方案以 355 nm 作为唯一设计波长输入厂商 MATLAB 模型。

厂商参数	采用值	在本方案中的作用
型号	ST-426-I-Y-A	选定标准 HOLO/OR 线形 Top-Hat DOE
优化波长	355 nm	TopHatSim 输入 λ=0.355 μm；订货书面确认
输入光束直径	6 mm	与第一组 6× 圆对称扩束结果一致
有效通光口径	15 mm	厂商模型 CA 输入
全输出角	4.5257 mrad	决定 f=100 mm 时约 0.45257 mm 原生线宽
过渡区	0.14 mrad	对应边缘过渡；最终像面随 X 角倍率缩放
形状	Line	X 向一维均匀线形强度

订货警示 官方网页的型号备注与在线波长字段可能存在显示不一致。PO/合同中必须写明“ST-426-I-Y-A, optimized/design wavelength 355 nm”，并让厂商书面确认型号、基底、双面 AR、输入直径、全角、损伤阈值与验收曲线。

3. 系统方案描述

3.1 光路功能链

355 nm 激光 D≈1 mm	SBE1/SBE2 圆对称 6× 扩束	ST-426-I-Y-A X 向 Top-Hat 相位	Y 扩束 + X 角倍率 分轴柱面调节	交叉柱面 f=100 1.5 mm × 1.0 µm

3.2 元件与轴向位置

ID	Z / mm	光焦度轴	焦距 / 功能	设计说明
LASER	0	—	355 nm	TEM00；出口全 1/e² 直径约 1.0 mm
SBE1	30	X=Y	f=-10 mm	第一光学元件；圆对称负透镜
SBE2	80	X=Y	f=+60 mm	圆对称正透镜；与 SBE1 构成 6× 伽利略扩束
DOE	150	X 相位	ST-426-I-Y-A	6 mm 准直入射；Y 向无折射光焦度
YBE1	180	Y	fY=-20 mm	Y 向负柱面扩束镜
YBE2	340.800	Y	fY=+180.800 mm	与 YBE1 构成 9.040× Y 向扩束
CXC1	420	X	fX=+150 mm	X 向柱面角倍率中继第一片
CXC2	524.707	X	fX=-45.293 mm	X 向柱面角倍率 3.311734×；间距 104.707 mm
XFL/YFL	600	X + Y	fX=fY=100 mm	两片正交柱面聚焦镜；不是圆对称镜
TARGET	700	—	工作面	目标强度 1.5 mm × 1.0 µm

设计意图：X 方向在第一组扩束后保持约 6 mm，不再随 Y 向扩束放大到 54.24 mm；只有 CXC1/CXC2 对 X 的角分布进行一次性缩放。Y 方向则由 YBE1/YBE2 独立放大，以便在 100 mm 工作距离下达到 1.0 µm。这样可以降低 X 方向无必要的大口径需求。

4. 光路图

4.1 XZ 平面光路

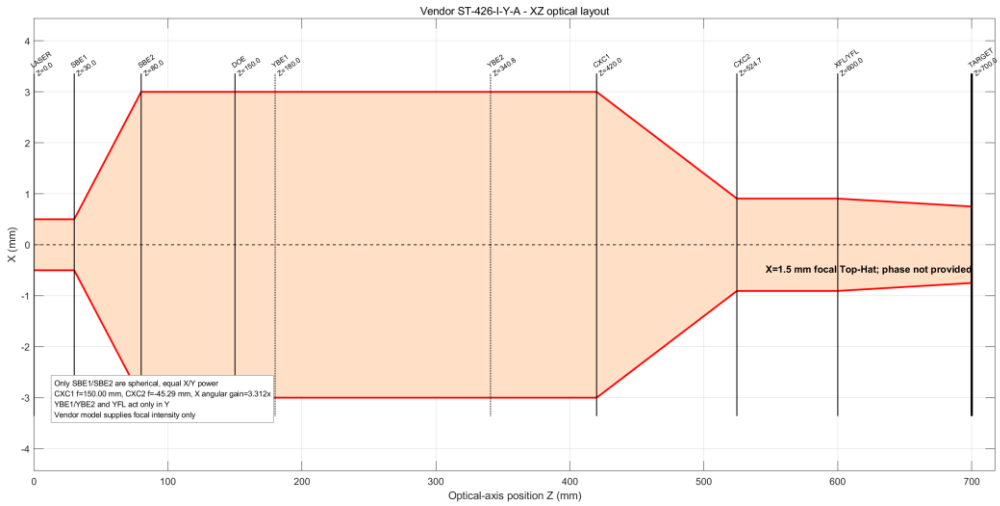


图 1 HOLO/OR ST-426-I-Y-A 方案 XZ 平面示意图。实线元件对 X 有作用，虚线位置为仅 Y 向作用的柱面元件。

XZ 图的红色包络是用于光机布置的几何示意，不代表 TopHatSim 的复场传播。DOE 后 X 向束宽保持约 6 mm；CXC1/CXC2 将厂商原生角分布放大 3.311734×；末级 XFL 在目标面形成 1.5 mm 线形 Top-Hat。

> **关于“平行光”** 目标面处画出的 1.5 mm 是焦面强度线宽，而不是两条几何边缘光线严格平行的证明。厂商模型未输出目标面相位，故 X 向微弧度级平行度只能通过厂商复场模型或实测波前确认。

4.2 YZ 平面光路

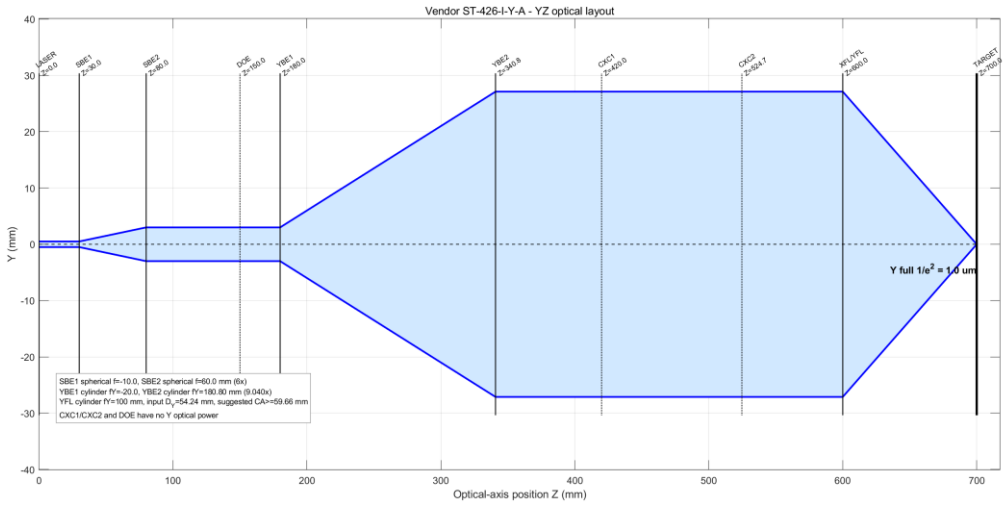


图 2 HOLO/OR ST-426-I-Y-A 方案 YZ 平面示意图。SBE1/SBE2 为唯一圆对称扩束组；YBE1/YBE2 与 YFL 均为 Y 向柱面元件。

YZ 图显示 6 mm 光束只在 Y 向放大到 54.24 mm。末级 YFL 的焦距为 100 mm，对应 100 mm 工作距离；推荐 Y 向有效通光口径不小于 59.66 mm（在 54.24 mm 全 1/e² 直径基础上留 10% 余量）。X 向 CXC1/CXC2 在本平面无光焦度。

口径约束 1.0 µm、355 nm、M^2=1.2、fY=100 mm 共同决定 Y 向需要约 54.24 mm 的入射直径。这是衍射与工作距离约束的结果。若不允许约 60 mm 的 Y 向有效口径，则必须在光斑、工作距离、M^2 或使用更高 NA 的光学结构之间重新权衡。

5. 模型原理

5.1 HOLO/OR Angular Top-Hat 工作机理

输入近高斯准直光经过 DOE 后获得一维空间相位调制。该相位在传播到远场或经过无像差傅里叶透镜后，将输入能量重新分配为具有陡峭边缘和低起伏的平台型线强度。DOE 本身不靠吸收形成轮廓，主要通过相位重分布实现能量整形。

$$U_f(x) \propto \mathcal{F}\{ U_in(\xi) \cdot exp[j\, \varphi_DOE(\xi)] \} |_(f_x=x/(\lambda f))$$

式中 U_in 为 DOE 面复振幅，ϕ_DOE 为厂商设计相位，f 为傅里叶透镜焦距。

$$I_f(x) = |U_f(x)|^2$$

TopHatSim.p 给出的曲线对应归一化焦面强度 I_f，而不是复振幅 U_f。

对线形元件，可在工程模型中把 X 向 Top-Hat 与 Y 向高斯聚焦近似分离。HOLO/OR 元件在 X 向完成强度整形，后续柱面光学分别管理 X 的线宽映射和 Y 的窄束腰聚焦。

5.2 厂商 MATLAB 模型的作用范围

内容	TopHatSim.p 是否提供	本项目处理方式
输入 λ、光斑、CA、焦距、形状	是	按 ST-426-I-Y-A 设计输入
焦面归一化强度曲线	是	提取最长 Line 对象并计算宽度/均匀度
估算焦深与过渡区	是	保留厂商控制台输出作为参考
DOE 连续/量化相位图	否	视为厂商知识产权黑箱
目标面复场相位/波前	否	不能由当前模型证明 X 向平行度
真实透镜像差、装调误差	否	需 Zemax/实物实验补充

模型解释 本方案没有使用独立 NumPy/SciPy 模型替代厂商曲线。厂商结果由用户指定的同一 MATLAB R2019b 直接运行 TopHatSim.p 得到；后级解析计算和指标提取同样在该次 MATLAB 流程内完成。

6. 数学模型与参数计算

6.1 输入高斯光束

$$I(r) = I_0 \exp(-2r^2 / w^2), \quad D = 2w = 6\ mm$$

D 为 DOE 面全 1/e² 强度直径。

6.2 厂商全角与原生焦面线宽

$$d_native(f) = 2f \tan(\theta_full/2) \approx f\,\theta_full$$

小角近似适用于 θ_full=4.5257 mrad。

$$d_native(100\ mm) = 2\times100\times\tan(4.5257\times10^{-3}/2) = 0.45257\ mm$$

R2019b 从 HOLO/OR 曲线提取的 exp(-2) 宽度为 0.4529349 mm；与目录全角计算的相对差约 0.08%，可视为模型取样和边缘定义差异。

6.3 X 向线宽缩放

$$G_X = d_target / d_native = 1.500000 / 0.4529349 = 3.311734$$

$$G_\theta = -f_1/f_2 \Rightarrow f_2 = -150/3.311734 = -45.2935\ mm$$

选择 CXC1 的 fX=+150 mm，CXC2 的 fX=-45.2935 mm；伽利略无焦间距 $L=f_1+f_2$=104.7065 mm。X 向只执行这一组角倍率，不随 Y 向 9.04× 扩束。

6.4 Y 向 1.0 μm 聚焦

$$d_Y = 4\,M^2\,\lambda\,f_Y / (\pi\,D_Y)$$

$$D_Y = 4\times1.2\times0.000355\times100 / (\pi\times0.001) = 54.2400\ mm$$

因此 YBE1/YBE2 的扩束倍率为 54.2400/6=9.0400×。采用 10% 口径余量后，末级 Y 向推荐有效通光口径 CA_Y≥59.664 mm。

6.5 二维强度与评价指标

$$I(x,y) = I_X(x) \cdot \exp(-8y^2/d_Y^2)$$

$$Uniformity_{90} = \min(I_X) / \max(I_X),\ x \in 中央\ 90\%\ 线宽$$

本文件的 X/Y 宽度都以全 1/e² 强度宽度定义，避免把 FWHM、1/e² 半径和几何线长混为一谈。

7. MATLAB R2019b 厂商模型仿真方法

7.1 运行环境

项目	记录
MATLAB 可执行文件	D:\Program Files\Polyspace\R2019b\bin\matlab.exe
版本	9.7.0.1190202 (R2019b)
厂商函数	TopHatSim.p（调用接口参考 TopHatSim.m）
厂商模型输入	CA=15 mm；beamDia=6 mm；f=100 mm；lambda=0.000355 mm；shape='line'
复算主程序	02_matlab_code/run_HOLOOR_ST426_R2019b.m
输出目录	03_simulation_results/reproduction_output

7.2 调用与数据处理流程

1. 检查 version('-release') 必须等于 2019b；否则终止运行，避免版本差异被忽略。
2. 把 `01_vendor_model` 与 `02_matlab_code` 加入路径，构造 nominalStruct 和空的 toleranceStruct。
3. 执行 TopHatSim(nominalStruct, toleranceStruct)，从厂商生成的 Figure 中提取样本数最多的数值曲线。
4. 把横坐标由 μm 换算为 mm，强度归一化，计算 exp(-2) 宽度、FWHM 和中央 90% 均匀度。
5. 根据原生宽度计算 X 向角倍率与柱面焦距；根据高斯束腰公式计算 Y 向光束直径与口径。
6. 导出 CSV、PNG、FIG 与 execution_manifest.txt，形成可追溯运行记录。

7.3 厂商模型核心输入示例

```
nominalStruct.CA      = 15;
nominalStruct.beamDia = 6;
nominalStruct.f       = 100;
nominalStruct.lambda  = 355e-6;   % mm
nominalStruct.shape   = 'line';
nominalStruct.THSize  = 0.45257;  % mm at f=100 mm
TopHatSim(nominalStruct, toleranceStruct);
```

可复现性 资料包中的主程序可独立从任意 MATLAB 当前目录运行；它按相对路径定位厂商模型与输出目录，不依赖本项目根目录的工作路径。

8. 仿真结果

8.1 HOLO/OR 原生焦面曲线

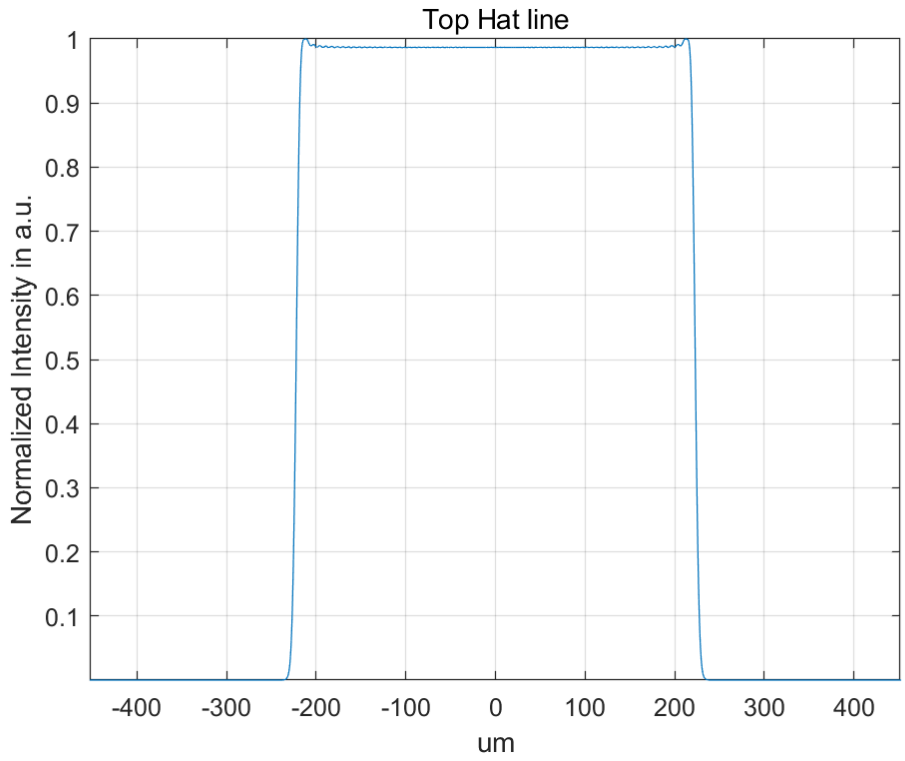


图 3 HOLO/OR TopHatSim.p 在 355 nm、D=6 mm、CA=15 mm、f=100 mm 条件下输出的原生线形 Top-Hat。

指标	结果	说明
原生 X 全 1/e² 宽度	0.4529349 mm	由厂商图中的数值曲线提取
目录全角估算	0.45257 mm	2f tan(θ/2)，θ=4.5257 mrad
原生估算焦深	±905.1 µm	厂商模型控制台输出
最终 X 全 1/e² 宽度	1.500000 mm	原生曲线横坐标乘 3.311734
最终 X FWHM	1.474496 mm	同一归一化曲线计算
中央 90% 均匀度	99.4778%	Imin/Imax

8.2 最终二维焦面强度

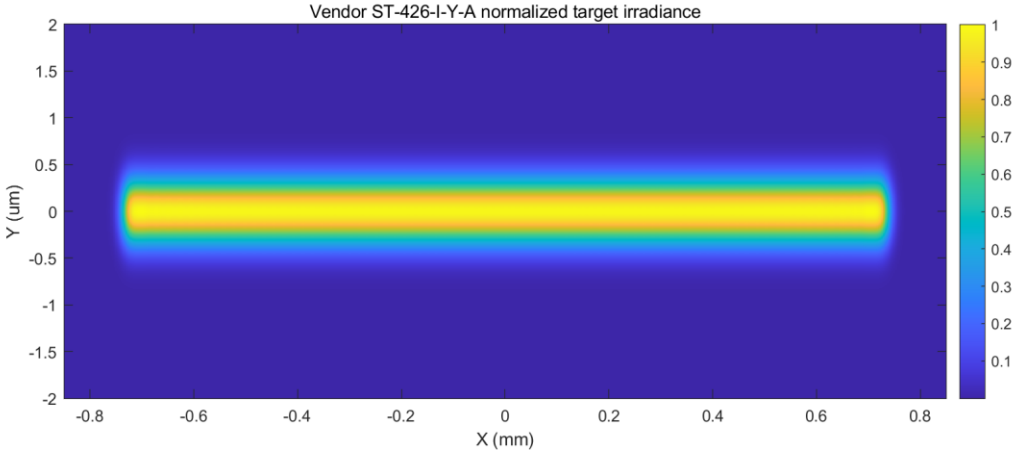


图 4 最终归一化二维焦面强度。X 采用厂商 Top-Hat 曲线缩放，Y 采用 1.0 µm 全 1/e² 高斯模型。

目标	设计/计算值	判定
X 全 1/e² 宽度 1.5 mm	1.500000 mm	满足强度宽度
Y 全 1/e² 宽度 1.0 µm	1.000 µm	解析模型满足；需实测
末级工作距离 100 mm	100.000 mm	满足
中央 90% 均匀度 ≥90%	99.4778%	模型满足
X 向终端平行度（µrad）	未由厂商模型给出	必须追加波前验收

结果解释 二维图是可分离强度模型的组合结果，不是包含真实透镜像差、DOE 相位误差、表面质量和装调偏差的全系统复场传播。工程放行须以供应商数据与样机实测闭环。

9. 公差、装调与环境要求

9.1 HOLO/OR 建议的敏感参数

HOLO/OR 的 Top-Hat 说明强调输入波长、光束直径、准直状态、横向偏心和工作面位置都会改变平台均匀度。以下数值作为初始装调预算，最终以该型号正式数据表为准。

误差源	初始控制值	工程措施
波长偏差	建议 ≤±2%	355 nm 激光谱线通常远小于此值；同时核对温漂
DOE 面光斑直径	建议 ≤±5%	用 UV 光束分析仪在 DOE 面测全 $1/e^2$ 直径
XY 偏心	建议 ≤输入直径的 ±5%	二维微调架；以焦面平台对称性为准
DOE 倾斜	建议 ≤±5°	实际按反射抑制和像差进一步收紧
输入准直	必须验证	DOE 前测波前/发散角；不要只凭几何间距
焦面离焦	小于允许焦深	Z 向精调；以边缘过渡和 Y 束腰共同优化
Y 向口径截断	CA_Y≥59.66 mm	核对所有 54.24 mm 光束经过的柱面元件净口径

9.2 装调顺序

步骤	操作
1	不装 DOE 和末级聚焦镜，先调 SBE1/SBE2，使 355 nm 光束在 DOE 位达到 6.0 mm 且尽可能准直。
2	安装 ST-426-I-Y-A，调整中心与转角，使线形方向与 X 轴一致。
3	安装 YBE1/YBE2，只观察 Y 向光斑直径，调至末级镜前 54.24 mm；确认 X 向仍约 6 mm。
4	安装 CXC1/CXC2，以焦面 X 宽度 1.5 mm 和平台对称性优化两片间距及姿态。
5	安装 XFL/YFL 交叉柱面聚焦组，保持最后光学面到目标面 100 mm，先找 Y 最小束腰，再微调 X 平台。
6	记录焦面强度、线宽、均匀度、波前/发散角、功率效率和温漂，作为验收报告。

10. 风险与采购确认清单

风险	影响	关闭条件	责任方
355 nm 型号字段不一致	订错设计波长或镀膜	HOLO/OR 正式报价/图纸明确 ST-426-I-Y-A、355 nm	采购 + 厂商
TopHatSim 无相位	不能验证 X 向微弧度平行度	取得复场/Zemax 模型或实测 Shack-Hartmann/剪切干涉结果	光学 + 厂商
Y 向约 60 mm 净口径	元件体积、价格和像差上升	完成柱面镜可购性、镀膜均匀性和安装口径审查	光机 + 采购
理想傅里叶透镜假设	真实边缘、均匀度与焦位偏差	在目标 NA/口径下完成真实面型光学软件复场分析	光学
输入光束非理想	平台起伏、边缘不对称	测量 M^2、椭圆率、波前并纳入公差蒙特卡洛	激光 + 光学
UV 损伤/污染	效率衰减或永久损伤	厂商给出 LIDT；建立洁净、吹扫和功率爬升流程	系统 + 厂商

10.1 询价技术条款建议

序号	询价条款
1	型号/波长：ST-426-I-Y-A，设计与 AR 镀膜均针对 355 nm。
2	入射条件：近高斯、6.0 mm 全 $1/e^2$ 直径、准直；请明确允许的 M^2、椭圆率和波前误差。
3	输出：线形 Angular Top-Hat，全角 4.5257 mrad；请给出测量定义、均匀度、过渡区、效率和样品检验曲线。
4	机械：有效通光口径、外径、厚度、基底、楔角、表面质量、平面度、推荐安装方向和定位公差。
5	模型：提供 355 nm 条件下可导入 Zemax/Code V 的黑箱，至少包含目标面复场相位或波前信息。
6	可靠性：355 nm LIDT、平均功率/峰值功率限制、污染控制及保修条件。

放行原则 在正式 355 nm 数据表和复场/波前证据未取得前，本方案可用于概念设计、光机预布局和询价，但不应把 X 向微弧度平行度标记为‘已通过厂商模型验证’。

11. 样机验收方案

验收项目	测量方法	判据/输出	备注
DOE 面光斑	UV Beam Profiler	D=6.0 mm，全 1/e²；记录椭圆率	先于焦面验收
输入准直	剪切板/波前传感器	记录曲率、RMS 波前与角度	以厂商容差为最终判据
X 线宽	高倍率成像 + 标定	全 1/e² 宽度 1.5 mm	同时报告 FWHM
X 均匀度	焦面强度曲线	中央 90% Imin/Imax ≥90%	建议同时报告 RMS 起伏
Y 线宽	显微物镜/刀口法	全 1/e² 宽度 1.0 μm	需去卷积探测器 MTF
工作距离	Z 向位移台	末级光学面至最佳焦面 100 mm	明确基准面
X 向平行度	Shack-Hartmann/剪切干涉	按最终 μrad 规范评定	当前模型不提供判据值
效率	校准功率计	DOE 前后及目标 ROI 功率	分离反射、截断和整形损失
稳定性	功率/位置/温漂记录	按系统工作时长定义	UV 热漂移需重点观察

11.1 设计状态判定

项目	当前状态
HOLO/OR 焦面原生 Top-Hat 曲线	已在 MATLAB R2019b 厂商模型中复算
X=1.5 mm 强度宽度与均匀度	已由厂商曲线缩放和同次 MATLAB 指标提取得出
Y=1.0 μm、fY=100 mm 的口径需求	已由 M² 修正高斯模型计算
XZ/YZ 光机布置	已形成 0–700 mm 初步布局；需结合实物外形深化
真实像差、装调公差、UV 损伤	待元件选定后做公差分析与样机验证
X 向终端波前平行度	未验证；需厂商复场模型或实测

附录 A：交付资料包结构

路径	内容
01_vendor_model/TopHatSim.p	HOLO/OR 厂商黑箱 MATLAB 模型
01_vendor_model/TopHatSim.m	厂商可读调用接口与参数说明
02_matlab_code/run_HOLOOR_ST426_R2019b.m	资料包复算主程序
02_matlab_code/common_two_solution_config.m	355 nm、型号、目标与光路参数
02_matlab_code/run_vendor_solution.m	厂商模型调用、曲线提取与后级计算
02_matlab_code/profile_metrics_common.m	宽度与均匀度指标函数
02_matlab_code/plot_xz_optical_paths.m	XZ 光路图生成代码
02_matlab_code/plot_yz_optical_paths.m	YZ 光路图生成代码
03_simulation_results/vendor_summary.csv	厂商方案关键参数与计算结果
03_simulation_results/vendor_final_x_profile.csv	最终 X 归一化强度曲线
03_simulation_results/vendor_native.fig/png	厂商模型原生图形
03_simulation_results/vendor_xz/yz_optical_path.png	XZ/YZ 光路示意图
03_simulation_results/xz/yz_optical_layout.csv	元件 ID、位置、光焦度轴和焦距
04_official_references/TH_MATLAB_Tutorial.pdf	HOLO/OR MATLAB 教程
04_official_references/HOLOOR_官方资料链接.md	官方产品页、应用说明和安装手册链接

附录 B：参考资料

[1] HOLO/OR, Product Families, https://www.holoor.co.il/product-families/ （访问日期：2026-08-13）。

[2] HOLO/OR, Beam Shaper / Top-Hat product page, https://www.holoor.co.il/product/beam-shaper/ （访问日期：2026-08-13）。

[3] HOLO/OR, Beam Shaper Top-Hat application note, https://www.holoor.co.il/application/beam-shaper-top-hat/ （访问日期：2026-08-13）。

[4] HOLO/OR, Top-Hat Installation Manual v2.2, https://www.holoor.co.il/wp-content/uploads/2020/08/TH_installationManual__v2-2.pdf 。

[5] HOLO/OR, TH MATLAB Tutorial，资料包本地文件：04_official_references/TH_MATLAB_Tutorial.pdf。

[6] 本项目 MATLAB R2019b 执行记录与输出：03_simulation_results。

文档控制 本文件记录的是 2026-08-13 的概念/初步设计基线。型号、镀膜、光机外形、末级柱面镜像差与波前验收完成后，应发布 V2.0 详细设计版并冻结 BOM、机械接口与验收限值。